



RÉSEAUX AUTOMATISÉS DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

---

Manuel d'utilisation

# Aquatos Web LTX

*Enregistreur de données IP pour la surveillance des niveaux et de la qualité de l'eau*

Enregistreur Type 1500

## **TerraTransfer GmbH**

Ottostrasse 19a · 44867 Bochum · Allemagne

Téléphone: +49 2327 83 44 85-1

[www.terratransfer.de](http://www.terratransfer.de)

Édition: avril 2026 · N° de document TT-ANL-LTX-001

## **Table des matières**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Table des matières.....             | 2 |
| I Clause de non-responsabilité..... | 3 |
| II Consignes de sécurité.....       | 4 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| III Consignes de sécurité spécifiques.....                      | 5  |
| Partie 1 Contenu de la livraison.....                           | 6  |
| Partie 2 Introduction.....                                      | 7  |
| Partie 3 Installation.....                                      | 8  |
| 3.1 Mécanique.....                                              | 8  |
| 3.2 Installation dans le tube de jauge.....                     | 8  |
| 3.3 Montage de l'antenne.....                                   | 9  |
| 3.4 Insertion de la carte SIM.....                              | 9  |
| 3.5 Insertion et remplacement des piles.....                    | 10 |
| 3.6 Première mise en service.....                               | 10 |
| Partie 4 Configuration avec BlueShell.....                      | 11 |
| 4.1 À propos de BlueShell.....                                  | 11 |
| 4.2 Installation du logiciel.....                               | 11 |
| 4.3 Menu principal et connexion.....                            | 11 |
| 4.4 Menu des boutons – vue d'ensemble des fonctions.....        | 12 |
| 4.5 Paramètres de l'appareil – réglages de base.....            | 13 |
| 4.6 Paramètres système (sys-param).....                         | 15 |
| 4.7 Fonction de tarage et réglage des voies.....                | 16 |
| 4.8 Configuration des alarmes.....                              | 18 |
| 4.9 Terminal – mises à jour du micrologiciel et diagnostic..... | 18 |
| Partie 5 Exploitation.....                                      | 20 |
| 5.1 Raccordement des capteurs (SDI-12).....                     | 20 |
| 5.2 Démarrage de la mesure.....                                 | 20 |
| Partie 6 Maintenance.....                                       | 22 |
| 6.1 BlueShell – logiciel de configuration local.....            | 22 |
| 6.2 Enregistreur de données.....                                | 22 |
| Partie 7 Dépannage.....                                         | 25 |
| Partie 8 Réparation.....                                        | 26 |
| Partie 9 Données techniques.....                                | 27 |
| Caractéristiques techniques – Enregistreur de données.....      | 27 |
| Partie 10 Obligations de l'exploitant et élimination.....       | 28 |
| 10.1 Obligations de l'exploitant.....                           | 28 |
| Union européenne.....                                           | 28 |
| Monde entier.....                                               | 28 |
| 10.2 Démontage et élimination.....                              | 28 |
| Avant le démontage.....                                         | 28 |
| Élimination.....                                                | 28 |
| Directive DEEE de l'UE.....                                     | 29 |
| Contact.....                                                    | 30 |

# I Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel reflètent l'état de la technique au moment de la publication. Des mises à jour ultérieures peuvent survenir.

Ce manuel ne couvre pas tous les détails de la conception, de la fabrication ou des variantes de l'appareil et ne traite pas toutes les situations pouvant survenir lors de l'installation, de l'exploitation ou de la maintenance. TerraTransfer GmbH ne saurait être tenu responsable des dommages accessoires, indirects, spéciaux ou consécutifs découlant de cette documentation et des informations qu'elle contient ou liés à celles-ci — même si TerraTransfer a été informé de la possibilité de tels dommages.

Si vous identifiez des défauts sur un produit TerraTransfer, veuillez les signaler à TerraTransfer GmbH. Nous mettrons tout en œuvre pour résoudre le problème rapidement.

**Droits d'auteur:** Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de l'éditeur. TerraTransfer GmbH autorise les utilisateurs à imprimer des extraits de la documentation sur papier exclusivement pour leur usage personnel.

**Mention des marques:** Les produits et services de TerraTransfer GmbH mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de TerraTransfer GmbH. Les autres noms de produits utilisés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

## II Consignes de sécurité

Lisez intégralement le manuel d'utilisation, y compris toutes les instructions de service, avant d'installer, de raccorder et de mettre en service l'AquatOS Web LTX. Ce manuel décrit l'utilisation prévue du produit. Il s'adresse à du personnel spécialisé qualifié, familiarisé et formé à l'installation, au montage, au câblage, à la mise en service et à l'exploitation.

- Conservez ce manuel à portée de main pour toute consultation ultérieure.
- Si vous avez des questions concernant le contenu de ce manuel (ou de certaines parties), veuillez contacter TerraTransfer GmbH ou un revendeur agréé pour obtenir une assistance complémentaire.
- L'AquatOS Web LTX est destiné à être utilisé en hydrométrie et pour la surveillance environnementale.
- Avant de commencer les travaux, vérifiez le bon fonctionnement et l'intégrité du système.
- Inspectez l'AquatOS Web LTX pour détecter tout défaut visible. Vérifiez en particulier les fixations, les raccordements, les pièces mécaniques, les équipements de communication internes et externes ainsi que les lignes d'alimentation.
- Si des défauts susceptibles d'affecter la sécurité d'exploitation sont constatés, les travaux doivent être interrompus. Cela s'applique aux défauts identifiés avant et pendant les travaux.
- N'utilisez pas l'AquatOS Web LTX dans des atmosphères potentiellement explosives.
- Ce manuel d'utilisation définit les conditions ambiantes et climatiques ainsi que les exigences mécaniques et électriques. L'installation, le câblage, la mise en service et l'exploitation doivent strictement respecter ces spécifications.
- Les travaux de maintenance ne peuvent être effectués que lorsqu'aucun outil ni machine n'est en fonctionnement.
- Les dispositifs de protection retirés pour la maintenance doivent être remis en place immédiatement après l'achèvement des travaux.
- N'effectuez en aucun cas vous-même des diagnostics, inspections ou réparations électriques ou mécaniques. Retournez le produit à TerraTransfer GmbH pour qu'il soit pris en charge. Consultez le chapitre 8 (Réparation) pour les instructions de retour.

**Attention: Consigne d'élimination: après mise hors service, l'AquatOS Web LTX doit être éliminé conformément à la réglementation locale sur les déchets et la protection de l'environnement. L'AquatOS Web LTX ne doit jamais être éliminé avec les ordures ménagères.**

**Attention: Les entrées et sorties de l'appareil sont protégées contre les décharges électrostatiques et les surtensions (ESD). Ne touchez jamais les composants électroniques ! Si la manipulation de composants est nécessaire, déchargez-vous au préalable, par exemple en touchant des pièces métalliques reliées à la terre.**

## III Consignes de sécurité spécifiques

- Ce manuel décrit l'exploitation du système de mesure AquatOS Web LTX.

- L'AquatOS Web LTX est conçu pour des mesures hydrologiques, en particulier pour l'enregistrement des niveaux des eaux souterraines et des eaux de surface.
- Les travaux à proximité d'eaux courantes comportent un risque accru de noyade. L'exploitant doit équiper le poste de travail de dispositifs de sécurité et de sauvetage appropriés (gilet de sauvetage, bouée, corde ou similaire).

## Partie 1 Contenu de la livraison

La livraison standard de l'Aquatots Web LTX comprend:

- Aquatots Web LTX – enregistreur de données IP dans un boîtier tubulaire (acier inoxydable V4A)

L'Aquatots Web LTX peut être commandé en option avec les accessoires suivants:

- Capteur de pression hydrostatique (Piezo Type 0312 ou Céramique Type 0420)
- Antenne (antenne à tige, hélicoïdale ou antenne enterrée)
- Piles (pré-installées)

**Remarque: Les piles au lithium sont classées comme marchandises dangereuses. Les contraintes supplémentaires peuvent affecter les frais d'expédition.**

## Partie 2 Introduction

Merci d'avoir choisi un produit TerraTransfer GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec votre nouvel appareil.

TerraTransfer GmbH développe, fabrique, commercialise et exploite des instruments de mesure, des enregistreurs de données et des technologies de communication de haute qualité. Nos produits sont développés avec passion pour la surveillance environnementale — avec une compréhension approfondie de la qualité, de la précision et de la robustesse exigées par les métrologues de terrain.

Ce manuel vous aidera à comprendre, installer et utiliser l'Aquatots Web LTX. Si des informations vous manquent ou sont peu claires, n'hésitez pas à nous contacter.

**L'Aquatots Web LTX** (TerraTransfer Logger Type 1500) est un enregistreur de données IP à très faible consommation conçu pour l'enregistrement du niveau et de la température de l'eau dans les eaux souterraines et les eaux de surface, ainsi que pour les applications générales de surveillance de l'eau. En version standard, l'Aquatots Web LTX est livré avec un capteur combiné niveau d'eau / température de l'eau d'une précision de 0,1 % PE (pleine échelle). Les capteurs de pression ventilés compensent automatiquement les fluctuations de pression atmosphérique et de température et fournissent à tout moment des valeurs corrigées.

**Numéro de type: L'appareil est identifié dans le micrologiciel et dans le logiciel BlueShell comme Logger Type 1500. Ce numéro de type identifie de manière unique la génération matérielle et est visible, par exemple, dans la fenêtre Terminal ("Device Typ: 1500").**

L'Aquatots Web LTX est équipé d'une interface Bluetooth 5 (BLE) pour la communication locale. Pour la transmission de données à distance, les appareils Aquatots Web LTX actuels utilisent le standard cellulaire LTE-M (4G / LTE Cat M) avec repli sur NB-IoT — selon la couverture réseau disponible sur le site. Les données sont transmises chiffrées via HTTPS directement au portail web Sensormanager; le chiffrement de bout en bout des données de mesure repose sur TLS (recommandé par le BSI allemand).

La transmission repose sur les protocoles IP et utilise les réseaux mobiles cellulaires. Sur cette base, même de vastes réseaux de surveillance peuvent être déployés, exploités et entretenus de manière pratique avec un effort minimal. Comme la transmission des données utilise les réseaux cellulaires existants, aucune infrastructure de terrain supplémentaire n'est nécessaire — les données de mesure sont livrées directement sur votre serveur.

L'enregistreur utilise l'heure du réseau cellulaire pour synchroniser son horloge interne, garantissant ainsi en permanence une référence temporelle précise.

## Partie 3 Installation

Ce chapitre contient les sections suivantes:

- 3.1 Mécanique
- 3.2 Installation dans le tube de jauge
- 3.3 Montage de l'antenne
- 3.4 Insertion de la carte SIM
- 3.5 Insertion et remplacement des piles
- 3.6 Première mise en service

### 3.1 Mécanique

Le boîtier est constitué de deux tubes en acier inoxydable V4A et d'un support plastique interne qui maintient les piles et l'électronique.

Les joints et les surfaces d'étanchéité ne doivent être ni souillés ni endommagés.

Avant le remontage, inspectez les joints et les surfaces d'étanchéité. Si les joints toriques sont encore suffisamment graissés, aucun graissage complémentaire n'est nécessaire; sinon, regraissez avec une graisse silicone ou une graisse pour joints toriques appropriée (par exemple Korasilon Paste, haute viscosité).

**Attention: Ne forcez jamais les joints en place.**

Le dessiccant (gel de silice) doit être remplacé lorsque c'est nécessaire. Les sachets de dessiccant se trouvent à l'intérieur, sous la douille métallique supérieure: pour y accéder, desserrez le bouchon de tête (côté antenne) et faites glisser la douille hors du corps plastique du capteur.

**Remarque: Contrôlez le joint torique à chaque remontage de l'appareil; les joints endommagés doivent être remplacés. Valeurs de référence pour l'humidité à l'intérieur du boîtier: jusqu'à 50 %, c'est sans conséquence; à partir de 70 %, les sachets de dessiccant doivent être remplacés sans tarder; au-dessus de 85 %, l'humidité est trop élevée. Des sachets de rechange sont disponibles auprès de TerraTransfer; la plupart des dessiccants peuvent aussi être régénérés par séchage à 120 °C à 150 °C pendant environ 20 minutes.**

### 3.2 Installation dans le tube de jauge

Pour une installation dans un tube de 2", le rebord du bouchon se pose sur le rebord du tube.

Pour une installation dans un tube de 3" ou 4", une bague d'adaptation est nécessaire. Les bagues d'adaptation à partir de 3" disposent d'une ouverture pour les sondes piézométriques. Les antennes sont montées individuellement selon le type d'installation: pour les installations enterrées, des antennes enterrées sont disponibles — elles sont serrées entre le cadre et le bouchon.

Les antennes hélicoïdales sont utilisées pour les points de surveillance hors sol. Pour les monter, percez un trou centré dans le bouchon avec un foret adapté. L'antenne est ensuite vissée à travers le



trou sur le bouchon. À l'intérieur des bâtiments, une antenne à tige peut être vissée directement sur l'enregistreur. Après l'installation, une mesure de comparaison avec une sonde piézométrique doit être effectuée.

### 3.3 Montage de l'antenne

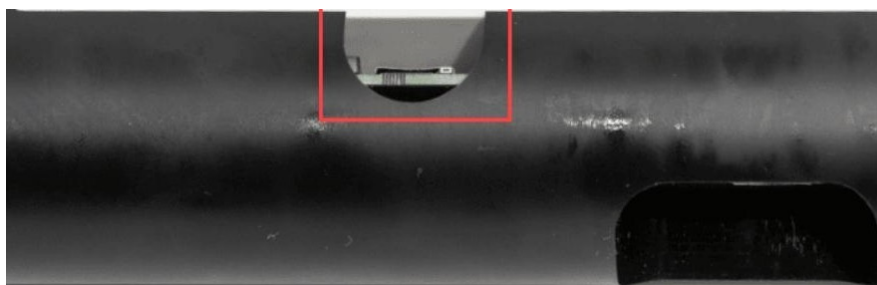
L'appareil est équipé d'un connecteur FME standard. Assurez-vous que l'antenne est entièrement raccordée et, si nécessaire, orientez-la légèrement pour obtenir le meilleur signal.

**Remarque:** Nous recommandons vivement une visite sur site afin d'évaluer la qualité et la stabilité de la couverture cellulaire à la hauteur de l'antenne. En cas de couverture instable ou faible, l'enregistreur peut consommer plus d'énergie que nécessaire en raison de tentatives de connexion répétées. Une solution courante consiste à monter l'antenne plus haut — contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour choisir une antenne adaptée à votre site.

### 3.4 Insertion de la carte SIM

L'Aquatots Web LTX utilise une carte nano-SIM. Le support de carte SIM (push-pull / à friction) est situé sur le côté du corps plastique du capteur, sous la douille métallique supérieure.

Pour accéder au support de carte SIM, desserrez le bouchon de tête (côté antenne) — ce bouchon protège le connecteur d'antenne et forme en même temps la bague d'ancrage pour le montage dans un tube 2". Faites glisser la douille métallique supérieure hors du corps plastique du capteur. Tournez l'enregistreur ouvert de façon à rendre visible la découpe latérale avec le support push-pull. Insérez la carte nano-SIM dans le support. Pour la retirer, appuyez légèrement sur la carte; elle peut alors être extraite du support.



### 3.5 Insertion et remplacement des piles

Le compartiment à piles se trouve sous la douille métallique inférieure. Pour y accéder, desserrez le bouchon de pied (côté capteur) et faites glisser la douille métallique inférieure hors du corps plastique du capteur.

**Piles appropriées:** 2 × piles lithium monocellulaires, taille D, 3,6 V DC. Seules des piles capables de fournir un courant élevé conviennent, afin de fournir les pics de courant nécessaires à la transmission de données. Une pile éprouvée est la SAFT LSH 20. Des piles de ce type sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés.

**Attention:** Pour éviter tout dommage, seules des piles appropriées peuvent être utilisées.

## Remarques

- Respectez la polarité correcte des piles. Une insertion incorrecte peut endommager le micro-fusible (réparable uniquement chez le fabricant) ou l'électronique.
- Les deux piles sont raccordées en parallèle afin d'augmenter la capacité et la durée de service. Les bornes positives des deux piles partagent la même borne conductrice centrale.

L'électronique comporte un condensateur tampon qui permet de franchir de brèves interruptions de l'alimentation (par exemple lors d'un changement de piles). La date et l'heure sont conservées. Si l'interruption dure trop longtemps, l'enregistreur effectue un redémarrage, signalé par environ dix clignotements de la LED verte. L'appareil est ensuite prêt à fonctionner; l'heure système est automatiquement synchronisée lors de la prochaine transmission de données via le réseau cellulaire. Si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine transmission automatique, vous pouvez déclencher manuellement une transmission sur site.



## 3.6 Première mise en service

En raison des réglementations européennes sur le transport, les appareils sont expédiés sans piles (hors tension). Pour les informations relatives à l'insertion des piles, voir la section 3.5 (Insertion et remplacement des piles).

## Partie 4 Configuration avec BlueShell

La configuration de l'AquatOS Web LTX s'effectue à l'aide du logiciel TerraTransfer BlueShell. La communication entre le PC et l'enregistreur s'effectue localement via Bluetooth Low Energy (BLE). BlueShell permet de configurer les paramètres de l'enregistreur et de consulter directement les valeurs mesurées actuelles.

### 4.1 À propos de BlueShell

TerraTransfer BlueShell est une solution logicielle avancée pour la communication locale entre un PC ou un ordinateur portable (au minimum Windows 10 et Bluetooth 5.0) et un enregistreur BLE. Le logiciel constitue l'interface centrale pour l'établissement de la connexion Bluetooth. Avec BlueShell, vous pouvez ajuster les réglages de l'enregistreur et visualiser en temps réel les données de mesure capturées.

### 4.2 Installation du logiciel

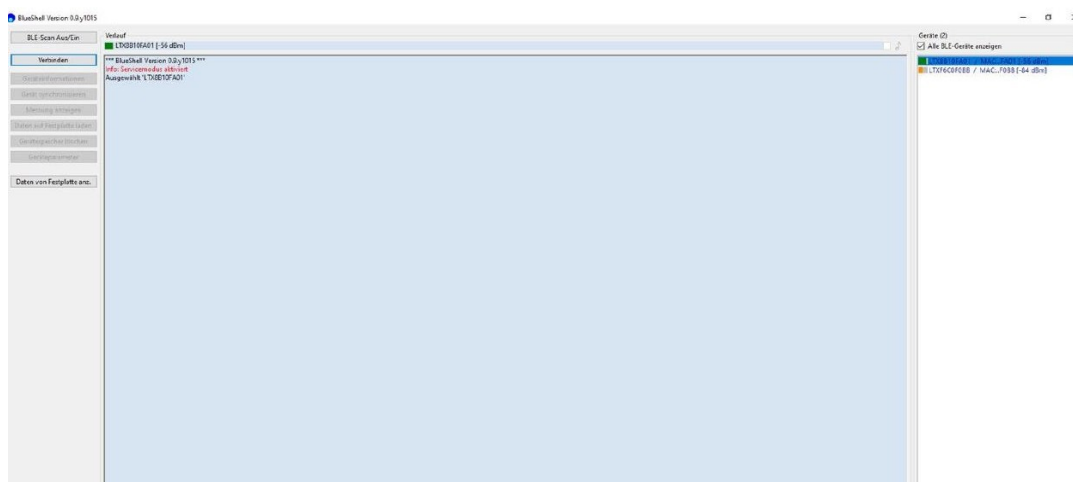
Pour installer TerraTransfer BlueShell, procédez comme suit:

1. Ouvrez le site [sensormanager.net/files](https://sensormanager.net/files) dans votre navigateur.
2. Ouvrez le dossier "BlueShell".
3. Téléchargez le programme d'installation portant l'extension ".exe".
4. Exécutez le fichier téléchargé. Suivez l'assistant d'installation pour installer le logiciel sur votre appareil.

### 4.3 Menu principal et connexion

L'interface utilisateur de BlueShell est divisée en trois zones:

- **Barre de menu (à gauche):** contient les boutons d'accès à la configuration, à l'aide et aux autres fonctions.
- **Fenêtre principale (au centre):** affiche les informations et les valeurs actuelles de l'enregistreur sélectionné.
- **Liste des enregistreurs disponibles (à droite):** tous les enregistreurs détectés y apparaissent. Sélectionnez l'enregistreur dont vous souhaitez consulter les données ou les réglages.



## Établir une connexion

Pour établir une connexion Bluetooth entre le PC et l'AquatOS Web LTX, procédez comme suit:

1. **Sélectionner l'enregistreur:** tous les enregistreurs disponibles s'affichent dans le panneau de droite. Sélectionnez celui auquel vous souhaitez vous connecter.
2. **Lancer la connexion:** cliquez sur "Connecter". Une boîte de dialogue pour la saisie du code PIN Bluetooth s'ouvre.
3. **Saisir le PIN Bluetooth:** chaque enregistreur dispose de son propre code PIN Bluetooth à 6 chiffres. Saisissez ce PIN. Il est ensuite stocké sur l'appareil (PC, tablette ou smartphone) afin que vous n'ayez pas à le saisir de nouveau lors des connexions ultérieures depuis cet appareil. Sur un autre appareil, le PIN doit être saisi une fois sur le nouvel appareil.
4. **Terminer la connexion:** une fois le PIN saisi correctement, la connexion est établie automatiquement. Vous pouvez alors lire les données et configurer l'enregistreur.

## 4.4 Menu des boutons – vue d'ensemble des fonctions

Une fois la connexion établie avec succès, les fonctions utilisées pour piloter l'enregistreur sont activées dans la barre de menu de gauche.



## Informations sur l'appareil

Offre un aperçu complet des propriétés essentielles de l'enregistreur: capacité de mémoire, heures de fonctionnement cumulées et type de modèle. Utile pour évaluer les performances et la capacité de l'appareil.

### Synchroniser l'appareil

Synchronise l'horloge de l'enregistreur avec votre PC. La date et l'heure de l'ordinateur sont transférées à l'enregistreur. Cela garantit une base temporelle cohérente pour toutes les mesures enregistrées — un point important pour un suivi et une analyse précis.

### Afficher les mesures

Affiche les valeurs actuelles des capteurs connectés. En outre, les données d'état internes (valeurs de gestion, valeurs HK) — telles que l'humidité, la tension des piles et la température de l'appareil — sont affichées. Indispensable pour évaluer en temps réel les conditions ambiantes et l'état de santé de l'appareil.

### Télécharger les données

Transfère les mesures stockées dans l'enregistreur vers votre PC. Les données sont enregistrées sous forme de fichier CSV qui peut être facilement intégré dans des analyses et des rapports — essentiel pour la sauvegarde à long terme et l'évaluation des données.

### Effacer la mémoire de l'appareil

Efface l'intégralité de la mémoire de l'enregistreur. Utile pour libérer de l'espace pour de nouvelles mesures après avoir sauvegardé les données existantes.

**Attention: Avant l'effacement, assurez-vous que toutes les données importantes ont préalablement été téléchargées.**

### Paramètres de l'appareil

Ouvre un menu de réglages dans lequel les paramètres de l'enregistreur peuvent être configurés — pour une acquisition de données optimisée, adaptée à vos besoins et à vos conditions d'exploitation.

### Déconnecter

Termine proprement la connexion Bluetooth entre l'enregistreur et le PC. Cela garantit que les transferts en cours sont achevés proprement et évite la perte ou la corruption de données.

## 4.5 Paramètres de l'appareil – réglages de base

La boîte de dialogue "Paramètres de l'appareil" permet de configurer tous les réglages d'exploitation essentiels de l'enregistreur:

**Geräteparameter** ×

**Allgemein** **Kanäle (30)**

Gerätename:  ☒ Speicherung an ☐ Daten komprimieren JTC-Offset (Sek.):   
☒ Ring-Speichermodus

Periode Messung:  h  h  h  
 Periode Messung Offset:  h  
 Periode Messung Alarm:  h

Periode Internet:  h  h  
 Periode Internet Alarm:  h

Internet-Modus:  Fehlerbehandlung:  Mindest. Internettemp. (°C):

HK-Werte ('Hausmeister-Werte')

☒ Batteriespannung  HK Messhäufigkeit

☒ Temperatur

☒ Feuchtigkeit

☒ Batteriekapazität

☐ Luftdruck

Service Mode: Parameter Edit:

## Nom de l'appareil

Un nom unique peut être attribué à chaque enregistreur, par exemple un numéro de point de mesure ou un nom de rue. Ce nom est repris par le système en ligne et affiché tout au long du traitement aval — ce qui facilite l'identification et la gestion. N'utilisez pas de caractères spéciaux.

## Intervalle de mesure

Définit le temps entre deux mesures. L'intervalle de mesure peut être ajusté selon les besoins.

## Décalage de l'intervalle de mesure

Pour les intervalles de mesure de 5 minutes ou plus, l'enregistreur choisit automatiquement après la première mesure un horaire modulaire pour la mesure suivante (par exemple chaque heure pleine pour un intervalle d'une heure). Le décalage déplace cet instant. Exemple: un décalage de 2 heures avec un intervalle de 12 heures programme les mesures à 02:00 et 14:00.

## Intervalle de mesure en cas d'alarme

Définit l'intervalle auquel l'enregistreur mesure en cas d'alarme.

## Intervalle de transmission

Définit la fréquence des transmissions Internet; des valeurs comprises entre 5 minutes et 24 heures sont possibles.

## Intervalle de transmission en cas d'alarme

Définit l'intervalle auquel l'enregistreur transmet les données au serveur en cas d'alarme. Cela permet une réaction plus rapide à des événements imprévus.

## Activer l'enregistrement des données

**Important – si non encore activé: Cochez cette case pour que l'enregistreur enregistre les données de mesure. Sans ce réglage, aucune donnée ne sera stockée.**

## Mode Internet

Active la transmission de données via le réseau cellulaire. Pour une utilisation standard, l'option "low power" est suffisante.

## Paramètres système (iparam / sys-param)

Pour accéder à ces paramètres particuliers, le mode service doit être activé dans les réglages généraux. Le champ "Product Activation" peut être ignoré.

## Valeurs HK (valeurs de gestion)

Les valeurs HK regroupent les mesures que l'enregistreur peut effectuer même sans capteur connecté: humidité interne, tension des piles et température de l'appareil. Ces valeurs sont activées par défaut et stockées sur le serveur. Pour des valeurs supplémentaires (par exemple capacité des piles), une voie correspondante doit être configurée côté serveur afin d'éviter les messages d'erreur.

## Décalage UTC

Par défaut, les enregistreurs utilisent le temps universel coordonné (UTC). Pour adapter l'heure au fuseau horaire local, saisissez la valeur correspondante en secondes dans le champ "UTC offset". Exemples: 3600 secondes correspondent à l'heure d'Europe centrale (CET, UTC+1); 7200 secondes correspondent à l'heure d'été d'Europe centrale (CEST, UTC+2).

## 4.6 Paramètres système (sys-param)

La configuration des paramètres système (sys-param) définit les paramètres de réseau et de connexion:

Service Mode: Parameter Edit 'sys\_param.lxp'

| Index     | Value                 | Description                                                       |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [0(+0)]   | @200                  | *== Sys_Param ==*                                                 |
| [1(+1)]   |                       | APN[\$41]                                                         |
| [2(+2)]   | ltxl.sensormanager.ne | Server/VPN[\$41]                                                  |
| [3(+3)]   | sw/lxu_v1.php         | Script/Id[\$41]                                                   |
| [4(+4)]   | LX1310                | API Key[\$41]                                                     |
| [5(+5)]   | 2                     | ConFlags[0..255] (B0:VB B1:ROAM B4:LOG_FILE (B5:LOG_UART) B7:DBG) |
| [6(+6)]   | 0                     | SIM Pin[0..65535] (opt)                                           |
| [7(+7)]   |                       | APN User[\$41]                                                    |
| [8(+8)]   |                       | APN Password[\$41]                                                |
| [9(+9)]   | 60                    | Max_creg[10..255]                                                 |
| [10(+10)] | 80                    | Port[1..65535]                                                    |
| [11(+11)] | 20000                 | Server_timeout_0[1000..65535]                                     |
| [12(+12)] | 10000                 | Server_timeout_run[1000..65535]                                   |
| [13(+13)] | 300                   | Modem Check Reload[60..3600]                                      |
| [14(+14)] | 10000                 | Bat. Capacity (mAh)[0..100000]                                    |

- Champ 2 (Server / VPN): adresse du serveur cible auquel l'enregistreur établit une connexion.
- Champ 3 (Script / ID): nom ou chemin du script de réception côté serveur qui traite les données transmises.
- Champ 6 (SIM PIN): si nécessaire: PIN de la carte SIM.
- Champ 7 (APN user): nom du point d'accès (APN) pour la connexion cellulaire.



- **Champ 8 (APN password): mot de passe de l'APN.**

Tous les autres champs sont destinés à des configurations particulières et ne doivent pas être modifiés sans compétence appropriée — des valeurs incorrectes peuvent provoquer des problèmes de connectivité ou d'autres dysfonctionnements.

### Paramètres internes (iparam)

Les paramètres internes (iparam) offrent des options de configuration détaillées pour les utilisateurs avancés. Pour un fonctionnement standard, les réglages de base suffisent. Nous recommandons, dans la mesure du possible, d'effectuer les modifications via les réglages de paramètres standard, afin d'améliorer l'ergonomie et d'éviter les erreurs de configuration.

## 4.7 Fonction de tarage et réglage des voies

Sous l'onglet "Canaux" (en haut à gauche, à côté de "Général"), vous pouvez définir le type de capteur connecté, choisir l'unité et accéder à la fonction de tarage.

Utilisez "Channel down" et "Channel up" pour naviguer entre les voies de l'enregistreur. L'unité de mesure spécifique peut être définie pour chaque capteur. La fonction de tarage est accessible via le bouton "Tare" en haut à droite.

### Offset

L'offset est une valeur de correction qui est soustraite à la valeur mesurée pour obtenir le résultat souhaité. Exemple: l'enregistreur lit un niveau d'eau de 10 m mais doit afficher une altitude au-dessus du niveau de la mer de 110 m — un offset de -100 doit être saisi ( $10 - (-100) = 110$ ). La bonne valeur d'offset peut également être calculée automatiquement via la fonction de tarage. Remarque: les nombres positifs sont soustraits, les nombres négatifs sont ajoutés.

### Multi (multiplicateur)



La valeur par défaut du multiplicateur est 1,0000. Ajouter un signe moins (-) en préfixe inverse la valeur mesurée — utile pour distinguer la colonne d'eau de la profondeur à la nappe. Ce réglage peut également tenir compte de la densité de l'eau. Une valeur de 1,00000 est calibrée pour l'eau douce. Pour l'eau salée, la valeur en pourcentage peut être ajustée (par ex. 3 % de salinité correspond à un multiplicateur de 0,997000).

### Réglage de la profondeur à la nappe

Pour tarer le niveau d'eau comme profondeur à la nappe à l'aide d'une sonde piézométrique, procédez comme suit:

1. Effectuer une mesure: utilisez "Measure X" pour déterminer la valeur actuelle du capteur.
2. Sélectionner la profondeur à la nappe: sélectionnez l'option "Depth-to-Water" en bas au centre de l'écran.
3. Saisir la valeur mesurée: saisissez la profondeur à la nappe mesurée avec la sonde piézométrique dans le champ "Set" (en haut à gauche).
4. Lancer le calcul: cliquez sur "Calculate" pour déterminer les coefficients requis.
5. Appliquer les coefficients: cliquez enfin sur "Coefficients" pour sauvegarder les ajustements.

### Tarage pour le niveau d'eau

Pour la mesure du niveau d'eau dans les masses d'eau:

1. Option de tarage: assurez-vous que "Tare" est sélectionné pour mesurer le niveau d'eau.
2. Saisir la valeur locale: saisissez la valeur déterminée sur site (altitude au-dessus du niveau de la mer ou un autre niveau de référence) dans le champ "Set".
3. Activer le calcul: cliquez à nouveau sur "Calculate". Le multiplicateur (multi) et l'offset sont ajustés automatiquement.

## 4.8 Configuration des alarmes

La fonction d'alarme doit être activée afin que l'enregistreur puisse réagir spécifiquement aux conditions d'alarme — par exemple avec des intervalles de mesure plus courts ou une transmission

plus rapide des données vers le serveur par rapport au fonctionnement standard. Cette commande pilotée par événements est indispensable pour collecter davantage de données dans les situations critiques et réagir en temps opportun. Dès que les valeurs reviennent dans la plage normale, l'enregistreur reprend les intervalles de mesure standard.

### Réglage des seuils

- **Seuil bas:** si la valeur mesurée atteint ou passe sous la valeur définie, l'enregistreur passe en état d'alarme. Exemple niveau d'eau: le niveau descend sous 1 m → alarme. Exemple profondeur à la nappe: distance entre la surface de la nappe et le sol < 1 m → alarme.
- **Seuil haut:** si la valeur mesurée atteint ou dépasse la valeur définie, l'enregistreur passe en état d'alarme. Exemple niveau d'eau: le niveau dépasse 5 m → alarme. Exemple profondeur à la nappe: distance entre la surface de la nappe et le sol < 5 m → alarme.

## 4.9 Terminal – mises à jour du micrologiciel et diagnostic

Dans la fenêtre Terminal (accessible dans les réglages du logiciel), vous pouvez effectuer diverses actions — y compris les mises à jour du micrologiciel et les diagnostics. Le terminal propose une sélection de commandes pour un contrôle fin et des diagnostics.

```

Disconnect soon
Disconnected
Connect...
Connected. Wait for Authentication...
Connected
Device MAC:267DCE0F47A0F8B2
Device Typ:1200 Firmware:V1.5 CPU Typ:40 Bootloader:'21.06.2022 13:30:11' Internet MTU
PIN: 352588
Fast Speed OK (1:B6)
Disksize: 8192 kB / Available: 8172 kB Formated: '01.01.1970 00:00:07'
- 'sys_param.lxp' Len: 134 Bytes CRC: 992043DC ['23.08.2022 06:52:36']
- 'iparam.lxp' Len: 217 Bytes CRC: 33869A78 ExtSync ['01.01.1970 00:00:38']
- 'data.edt' Len: 5322 Bytes (Unclosed) ExtSync ['15.01.2024 12:41:18']
(Find) OK
CMD: [ ] Firmware Update... Clear

```

**Commande utilisateur importante: i**

La commande "i" déclenche une transmission Internet immédiate vers le serveur. Cela vous permet de vérifier si l'enregistreur est configuré correctement et si les données sont transmises avec succès, sans attendre la prochaine transmission planifiée.

### Commandes de configuration du modem

@\$qeu — configure le modem pour une exploitation en Europe / dans le monde sur GSM / LTE-M sans LTE-NB (NarrowBand IoT).

@\$qwl — configure le modem pour une exploitation en Europe / dans le monde sur GSM, LTE-M et LTE-NB.

@\$qlm — configure le modem pour une exploitation en Europe / dans le monde exclusivement sur LTE-M (sans LTE-NB ni GSM).

### Commandes de transmission Internet

i3 — démarre une transmission Internet avec une recherche de réseau plus longue — adapté aux réseaux faibles ou instables.

i — transmission Internet standard sans diagnostic réseau supplémentaire.

i128 — transmission Internet détaillée avec affichage du type de réseau, de l'opérateur, etc. Particulièrement utile pour diagnostiquer les problèmes de transmission.

### Commandes de contrôle de l'appareil et du modem

R — réinitialise l'appareil sans affecter la mémoire ni les paramètres.

M — éteint le modem (économie d'énergie ou redémarrage en cas de dysfonctionnement).

m — allume le modem et rétablit la connexion réseau.

**Remarque: Ces commandes offrent des options de contrôle et de diagnostic avancées sur le terrain et doivent être utilisées avec discernement et uniquement en cas de besoin, afin de préserver l'intégrité du système et l'efficacité de la communication.**

## Partie 5 Exploitation

### 5.1 Raccordement des capteurs (SDI-12)

L'Aquatots Web LTX est conçu pour fonctionner avec des capteurs conformes au standard SDI-12. Les capteurs sont raccordés à l'intérieur.

- **Capteurs à faible consommation:** l'Aquatots Web LTX est alimenté par deux piles lithium non rechargeables. N'utilisez que des capteurs à faible consommation; les capteurs à forte consommation peuvent ne pas être compatibles.
- **Pas de connecteurs externes:** il n'y a ni connecteurs externes ni terminaisons.
- **Raccordements internes:** ouvrez l'extrémité inférieure du boîtier du capteur pour accéder aux bornes. Les bornes à levier WAGO internes assurent un raccordement sûr.
- **Couleurs des fils:** voir le tableau des couleurs (ci-dessous).
- **Raccordement 3 fils:** utilisez un raccordement 3 fils pour chaque capteur.

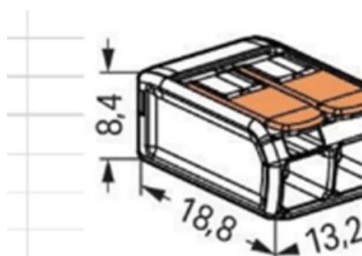
- **Entrée de câble:** les câbles passent par le presse-étoupe à l'extrémité inférieure.

**Attention:** Les presse-étoupes et les éléments de boîtier doivent être soigneusement fermés et sécurisés pour empêcher la pénétration d'humidité.

#### Affectation des broches SDI-12

| Couleur de broche | Couleur de câble | Signal                |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| Blanc             | Blanc            | SDI-12 – 12 V, sortie |
| Jaune             | Jaune            | SDI-12 – GND          |
| Vert              | Vert             | SDI-12 DATA           |

#### Borne à levier WAGO (dimensions en mm)



## 5.2 Démarrage de la mesure

L'AquatOS Web LTX commence à mesurer dès que les piles sont insérées et que l'appareil est alimenté.

- **Réglages utilisateur:** les paramètres de mesure dépendent des réglages définis par l'utilisateur (voir chapitre 4):
  - Intervalle de mesure (scan rate)
  - Intervalle d'enregistrement (log rate)
  - Intervalle de transmission (data transmission rate)
- **Mémoire locale:** l'AquatOS Web LTX stocke une copie des données de mesure dans sa mémoire locale (buffer circulaire). Lorsque la mémoire est pleine, les données les plus anciennes sont écrasées.
- **Surveillance d'alarme:** l'AquatOS Web LTX peut surveiller des seuils d'alarme et émettre des alertes lorsqu'un seuil est dépassé (voir section 4.8).

## Partie 6 Maintenance

### 6.1 BlueShell – logiciel de configuration local

Le logiciel lui-même ne nécessite pas de maintenance particulière. Nous recommandons d'installer régulièrement les nouvelles mises à jour pour maintenir le logiciel à jour.

## 6.2 Enregistreur de données

Nos enregistreurs ne nécessitent qu'une maintenance minimale. N'utilisez pas d'outils tranchants ni de produits de nettoyage agressifs. Ne remplacez les piles que lorsque c'est nécessaire. N'ouvrez jamais le compartiment à piles par temps de pluie ou dans un environnement humide — l'humidité peut provoquer des défaillances du système.

### Remplacement du dessiccant

Dans des conditions d'exploitation humides, le gel de silice doit être remplacé régulièrement. La fonction d'auto-surveillance fournit des informations sur l'humidité à l'intérieur du boîtier. À titre indicatif: jusqu'à 50 %, c'est sans conséquence; à partir de 70 %, surveillez la valeur; au plus tard au-dessus de 85 %, les sachets de dessiccant doivent être remplacés. Nous recommandons de remplacer les sachets (2 g de gel de silice chacun). Le dessiccant est disponible auprès de revendeurs spécialisés locaux.

**Attention: Si le dessiccant n'est pas remplacé à temps, l'humidité peut, avec le temps, se rapprocher de la saturation — ce qui peut entraîner des défaillances électroniques.**

### Contrôle de l'étanchéité

Si l'humidité augmente fortement en peu de temps, l'étanchéité hermétique peut être compromise. Cela est souvent dû à la dilatation des matériaux provoquée par de fortes variations de température. Pour éviter tout dommage, les joints toriques et les presse-étoupes doivent être remplacés.

### Lubrification des joints

Les joints doivent toujours être bien graissés. À chaque ouverture de l'enregistreur (changement de piles, changement de carte SIM, etc.), vérifiez si les joints toriques sont encore suffisamment lubrifiés — si oui, aucun graissage complémentaire n'est nécessaire; sinon, regraissez avec une graisse adaptée. Utilisez uniquement des pâtes silicone à haute viscosité (par exemple Korasilon Paste, haute viscosité); des graisses inadaptées peuvent faire gonfler ou endommager les joints toriques. L'Aquatots Web LTX comporte au total quatre joints toriques: deux aux extrémités du corps plastique du capteur et deux au milieu, de part et d'autre de la cloison séparant les deux moitiés du corps. L'image ci-dessous montre les joints (joints toriques noirs) à l'extrémité inférieure du corps du capteur et deux joints dans la zone centrale.



### Inspections régulières

- Vérifiez l'état physique de l'enregistreur et du boîtier pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Vérifiez l'antenne et les raccordements pour en garantir la bonne fixation et l'absence de corrosion.

### Entretien des piles

- Surveillez régulièrement l'état des piles et remplacez-les en temps utile pour assurer un fonctionnement ininterrompu.
- Lors du remplacement des piles, respectez la polarité correcte — une polarité incorrecte peut provoquer des dommages.

### Analyse des données

- Planifiez des téléchargements réguliers des données pour garantir leur intégrité et éviter toute perte.
- Sauvegardez les données à plusieurs endroits pour vous prémunir contre toute perte.

### Calibration

- Effectuez des calibrations régulières des capteurs pour maintenir la précision des mesures.
- Suivez les instructions du fabricant concernant les intervalles et les procédures de calibration.

### Nettoyage

- Maintenez le boîtier de l'enregistreur propre pour éviter les dépôts et les salissures.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs; un chiffon doux et un détergent doux suffisent généralement.

### Observation de l'environnement

- Évaluez les conditions environnementales autour de l'enregistreur — par exemple les niveaux d'eau et les sources potentielles de contaminants.
- Assurez-vous que le point de mesure est exempt de dépôts ou d'obstacles susceptibles d'altérer l'exploitation.

### Mises à jour du micrologiciel

- Vérifiez la disponibilité des mises à jour du micrologiciel recommandées par le fabricant et installez-les.
- Utilisez le logiciel BlueShell (fenêtre Terminal) pour installer les mises à jour.

### Inspections sur site

- Effectuez des inspections périodiques sur site pour évaluer l'environnement d'exploitation et la couverture cellulaire.
- Traitez rapidement les problèmes liés à l'intensité du signal ou aux changements d'environnement.

### Documentation

- Tenez un journal de tous les travaux de maintenance: inspections, réparations, calibrations.
- Documentez tout changement au point de mesure susceptible d'affecter les performances.

**Remarque: Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter le support client TerraTransfer GmbH.**

## Partie 7 Dépannage

### Enregistreur de données

- **Boîtier endommagé:** veuillez contacter le support client et retourner l'appareil pour réparation.
- **Câble endommagé:** veuillez contacter le support client et retourner l'appareil pour réparation.
- **L'humidité à l'intérieur du boîtier augmente:**
  - Valeurs de référence: jusqu'à 50 % d'humidité, c'est sans conséquence; à partir de 70 %, surveillez la valeur; au plus tard au-dessus de 85 %, remplacez les sachets de dessiccant. Remplacez les sachets de dessiccant (2 g de gel de silice). Le dessiccant est disponible auprès de revendeurs locaux ou spécialisés.
  - Si l'humidité augmente brusquement en très peu de temps (par exemple de < 50 % à plus de 85 % en quelques jours), l'étanchéité hermétique peut être endommagée — souvent en raison de la dilatation des matériaux suite à de fortes variations de température. Remplacez les joints toriques et les presse-étoupes pour éviter des dommages consécutifs. Contactez le support client.

## Partie 8 Réparation

Les instruments de précision et les enregistreurs de données de TerraTransfer GmbH sont fabriqués selon des processus à qualité assurée. Chaque appareil est testé et calibré chez le fabricant avant l'expédition. Cela garantit que les produits TerraTransfer offrent leurs pleines performances dès la livraison.

Malgré une assurance qualité rigoureuse, des défauts peuvent survenir pendant ou après la période de garantie. Dans de rares cas, un produit peut ne pas correspondre à la commande.

Dans de tels cas, la politique de retour et de réparation de TerraTransfer GmbH s'applique. Pour vous, en tant que client, cela signifie:

- Contactez TerraTransfer GmbH à l'aide du formulaire de demande de réparation et de la déclaration de décontamination (disponibles sur demande ou sur notre site web).
- En retour, vous recevrez un numéro de référence qui devra être mentionné sur toute correspondance ultérieure et sur les documents d'expédition.
- Joignez aux documents de retour le plus d'informations possible et/ou une description claire du défaut — cela aide nos ingénieurs à établir un diagnostic.
- N'expédiez la marchandise qu'après avoir reçu le numéro de référence. Les retours sans numéro de référence ne seront pas refusés, mais peuvent entraîner des retards de traitement.

Exigences douanières pour les retours de réparation, sous garantie ou non: clarifiez avec les autorités douanières / fiscales nationales les détails, procédures et documents requis pour des retours en franchise de droits. Il existe généralement des codes tarifaires douaniers spécifiques (par exemple code SH 9802.00) qui attestent que l'article est renvoyé pour réparation et n'a aucune valeur commerciale.

Les documents douaniers / documents d'expédition doivent indiquer clairement: "Goods being returned to manufacturer for repair — No Commercial Value". Les retours doivent être accompagnés d'une facture commerciale sur papier à en-tête de l'entreprise. TerraTransfer GmbH se réserve le droit de facturer le temps passé à corriger des documents douaniers incorrects.

**Remarque: Veuillez emballer les retours avec soin et de manière sûre. Les dommages de transport ne sont pas couverts par notre garantie et peuvent entraîner des frais.**

## Partie 9 Données techniques

### Caractéristiques techniques – Enregistreur de données

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit      | Aquatots Web LTX                      |
| Type d'enregistreur | Type 1500 (identifiant micrologiciel) |
| Voies d'entrée      | SDI-12, 24 voies, haute résolution    |
| Communication       | Transmission à distance:              |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE-M (4G / LTE Cat M), bidirectionnel · repli sur NB-IoT (LTE-NB)</li> <li>• Transmission des données via HTTPS (chiffree TLS)</li> <li>• Connexion directe au portail web Sensormanager</li> </ul> <p>Local: Bluetooth® 5 (BLE) — configuration par navigateur, sans application</p> |
| <b>Alimentation</b>                      | 2 × piles lithium SAFT LSH 20, 3,6 V, 13 500 mAh (non rechargeables). Jusqu'à 10 ans de durée de service, soit plus de 3 millions de mesures / plus de 30 000 transmissions par appareil.                                                                                                                                       |
| <b>Mémoire de données</b>                | <p>Mémoire interne jusqu'à 250 000 mesures, non volatile</p> <p>Intervalle d'enregistrement: librement définissable, minimum 2 s</p> <p>Cycles de mesure et de transmission librement programmables</p>                                                                                                                         |
| <b>Matériaux et conditions ambiantes</b> | <p>Boîtier: acier inoxydable (V4A), support interne en plastique ABS</p> <p>Indice de protection: IP68 (1 m / 24 h)</p> <p>Température de fonctionnement: -25 °C à +85 °C (sans formation de glace)</p> <p>Versions: hors sol (boîtier de protection) ou enterrée (installation dans tube de jauge)</p>                         |
| <b>Dimensions / poids</b>                | Ø 48,5 mm · longueur 411,5 mm · 1,5 kg (sans capteur)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conformité</b>                        | CE (RED 2014/53/UE, CEM 2014/30/UE) · conforme RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Chiffrement</b>                       | <p>TLS de bout en bout (recommandé par le BSI) · authentification BLE par défi-réponse avec PIN de 6 à 16 chiffres · micrologiciel entièrement chiffré, mises à jour signées uniquement (BLE ou OTA)</p>                                                                                                                        |
| <b>Alertes</b>                           | SMS / e-mail en cas de dépassement de seuil · auto-diagnostic (piles, signal, température, humidité)                                                                                                                                                                                                                            |

## Partie 10 Obligations de l'exploitant et élimination

Ce chapitre contient les sections suivantes:

- 10.1 Obligations de l'exploitant
- 10.2 Démontage / élimination

## 10.1 Obligations de l'exploitant

### Union européenne

Au sein du marché intérieur européen, il incombe à l'exploitant de se conformer aux dispositions légales suivantes: la transposition nationale de la directive-cadre 89/391/CEE et des directives individuelles associées — en particulier la 2009/104/CE relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail par les travailleurs au travail.

### Monde entier

L'exploitant doit obtenir toutes les autorisations d'exploitation requises. En outre, les réglementations environnementales nationales et régionales doivent être respectées — indépendamment des règles locales sur les thèmes suivants:

- Sécurité au travail
- Élimination

Raccordements: les réglementations locales relatives aux installations et raccordements électriques doivent être respectées.

## 10.2 Démontage et élimination

Lors de l'élimination des appareils et accessoires, respectez la réglementation locale relative à la protection de l'environnement, à la gestion des déchets et à la sécurité au travail.

### Avant le démontage

- Équipements électriques: mettez les appareils hors tension. Déconnectez les charges électriques de l'alimentation — qu'elles soient raccordées au secteur ou à une autre source d'énergie.
- Équipements mécaniques: sécurisez toutes les pièces mobiles. Empêchez l'appareil de se déplacer de manière incontrôlée.
- Desserrage des fixations mécaniques: notez que les appareils peuvent être lourds et que le desserrage de la fixation peut entraîner une instabilité mécanique.

### Élimination

Les exploitants d'équipements usagés doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés. Cela s'applique en particulier aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères ! Les équipements usagés doivent être collectés séparément et éliminés via les systèmes locaux de collecte et de reprise.

Les piles et accumulateurs intégrés ou livrés doivent être séparés des appareils et déposés aux points de collecte prévus à cet effet. En fin de vie, les piles au lithium doivent être éliminées conformément aux exigences légales en vigueur.

## Directive DEEE de l'UE

En tant qu'acteur du marché environnemental, TerraTransfer GmbH soutient la prévention et le recyclage des déchets. Veuillez noter:

- Prévenir avant de recycler.
- Recycler avant d'éliminer.

Les appareils doivent être éliminés conformément à la directive 2012/19/UE. Respectez la transposition nationale de la directive ainsi que les lois et règlements d'accompagnement ou complémentaires.

## Contact

### TerraTransfer GmbH

Ottostrasse 19a  
44867 Bochum · Allemagne

Téléphone: +49 2327 83 44 85-1

E-mail: [info@terratransfer.de](mailto:info@terratransfer.de)

Web: [www.terratransfer.de](http://www.terratransfer.de)

*HRB 6778 · Tribunal d'instance de Bochum · Directeur général: Marcel Delker*

© 2026 TerraTransfer GmbH · Tous droits réservés.

N° de document TT-ANL-LTX-001 · Édition 04/2026